

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LEAD TIME LOADING DO BERBASIS DESKTOP

Lead Time Management System – PT Eco Paper Indonesia



Disusun oleh:

Andris Prayoga

PT Eco Paper Indonesia

2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	1
1.3	Tujuan	2
1.4	Manfaat	2
1.5	Batasan Masalah	2
BAB II	LANDASAN TEORI	3
2.1	Konsep Lead Time dalam Logistik	3
2.2	Python	3
2.3	PySide6 (Qt6 for Python)	3
2.4	Peewee ORM	3
2.5	SQLite dan WAL Mode	4
2.6	pandas dan openpyxl	4
2.7	ReportLab	4
2.8	PyInstaller	4
BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN	5
3.1	Analisis Kebutuhan	5
3.1.1	Kebutuhan Fungsional	5
3.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional	5
3.2	Perancangan Sistem	6
3.2.1	Arsitektur Sistem	6
3.2.2	Arsitektur Modul	6
3.2.3	Entity Relationship Diagram	7
3.2.4	Alur Utama Aplikasi	7
BAB IV	IMPLEMENTASI	9
4.1	Lingkungan Pengembangan	9
4.2	Implementasi Database	9
4.2.1	Inisialisasi Database	9
4.2.2	Model Data	10
4.2.3	Auto-Deteksi Shift	10
4.3	Implementasi Antarmuka	10
4.3.1	Main Window	10

4.3.2	Dashboard	11
4.3.3	Tabel Data DO	11
4.3.4	Form Input DO	11
4.3.5	Import Excel Wizard	11
4.3.6	Laporan	11
4.4	Implementasi Keamanan	12
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	13
5.1	Hasil Implementasi	13
5.2	Pengujian Fungsional (Black Box Testing)	13
5.2.1	Pengujian Input dan Validasi Data	13
5.2.2	Pengujian Dashboard	14
5.2.3	Pengujian Import Excel	14
5.2.4	Pengujian Laporan	14
5.2.5	Pengujian Pengaturan	15
5.2.6	Pengujian Keamanan dan Stabilitas	15
5.3	Pembahasan	16
BAB VI	PENUTUP	17
6.1	Kesimpulan	17
6.2	Saran	17
6.3	Penutup	18
DAFTAR PUSTAKA		19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Eco Paper Indonesia merupakan perusahaan manufaktur kertas yang memiliki operasional loading barang setiap harinya. Proses loading DO (Delivery Order) melibatkan banyak pihak seperti operator, ekspedisi, dan customer. Setiap truk yang datang untuk melakukan loading perlu dipantau waktu prosesnya agar efisien dan sesuai target operasional. Lead time loading menjadi salah satu indikator kunci kinerja (KPI) yang perlu dimonitor secara real-time.

Sebelum adanya aplikasi ini, pencatatan dan pelaporan lead time loading masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Proses ini rentan terhadap kesalahan input, tidak memiliki validasi data, serta menyulitkan dalam pembuatan laporan agregat per shift, per customer, maupun per periode waktu. Data yang tersebar di banyak file spreadsheet juga menyulitkan dalam analisis tren dan pengambilan keputusan operasional.

Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi **Lead Time Management System** berbasis desktop yang mampu melakukan pencatatan, monitoring, dan pelaporan lead time loading DO secara terpusat. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework PySide6 (Qt6 for Python) dengan basis data SQLite, sehingga dapat berjalan secara mandiri tanpa memerlukan server atau koneksi internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem pencatatan lead time loading DO yang terstruktur dan terpusat?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem yang mampu mendeteksi shift secara otomatis berdasarkan jadwal yang dapat dikonfigurasi?
3. Bagaimana menyediakan fitur dashboard dan laporan yang informatif untuk memantau kinerja operasional loading?
4. Bagaimana mengimplementasikan impor data dari Excel untuk memudahkan migrasi data lama?
5. Bagaimana memastikan data aman dengan adanya mekanisme backup dan restore?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Menyediakan sistem pencatatan lead time loading DO yang terstruktur dengan database terpusat.
2. Mengimplementasikan deteksi shift otomatis yang mendukung jadwal dinamis dan shift overnight.
3. Menyediakan dashboard visual dengan grafik dan laporan dalam berbagai format (PDF, Excel).
4. Mengimplementasikan wizard impor Excel yang mampu mendeteksi header secara otomatis.
5. Menyediakan fitur backup dan restore database untuk keamanan data.

1.4 Manfaat

Manfaat dari aplikasi ini adalah:

1. Memudahkan operator dalam mencatat data loading DO dengan form yang tervalidasi.
2. Mempercepat proses pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan, per customer, dan per ekspedisi.
3. Membantu manajemen dalam memantau kinerja loading melalui dashboard visual.
4. Mengurangi risiko kehilangan data dengan adanya sistem database terpusat dan backup.
5. Meningkatkan akurasi data dengan validasi input dan deteksi duplikat otomatis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi berjalan secara desktop menggunakan PySide6, bukan berbasis web.
2. Basis data menggunakan SQLite yang bersifat single-user, bukan database server.
3. Aplikasi dirancang khusus untuk operasional loading PT Eco Paper Indonesia.
4. Format ekspor laporan terbatas pada PDF dan Excel.
5. Tidak ada integrasi dengan sistem ERP atau sistem eksternal lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Lead Time dalam Logistik

Lead time dalam konteks logistik dan supply chain management adalah waktu yang dibutuhkan sejak suatu proses dimulai hingga selesai. Dalam operasional loading DO (Delivery Order), lead time loading dihitung dari jam mulai loading hingga jam selesai loading untuk setiap truk. Menurut Christopher (2016), manajemen lead time yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

2.2 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mendukung berbagai paradigma pemrograman termasuk pemrograman berorientasi objek, fungsional, dan prosedural. Python 3.11+ digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan aplikasi ini karena memiliki ekosistem library yang kaya untuk pengembangan aplikasi desktop, pengolahan data, dan pembuatan laporan (Lutz, 2013).

2.3 PySide6 (Qt6 for Python)

PySide6 adalah binding resmi Qt6 untuk Python yang dikembangkan oleh Qt Company. Framework ini menyediakan akses penuh ke Qt6 API untuk pengembangan aplikasi desktop multiplatform. Komponen utama yang digunakan dalam aplikasi ini meliputi:

1. **QtWidgets** — untuk pembuatan antarmuka pengguna seperti jendela, tombol, tabel, dialog, dan form.
2. **QtCharts** — untuk pembuatan grafik dan chart visual seperti bar chart, pie chart, dan line chart.
3. **QtCore** — untuk manajemen sinyal, slot, shortcut keyboard, dan threading.
4. **QtGui** — untuk pengaturan ikon, font, dan style sheet.

2.4 Peewee ORM

Peewee adalah Object-Relational Mapping (ORM) library untuk Python yang ringan dan ekspresif. Peewee mendukung berbagai database relasional termasuk SQLite, MySQL, dan PostgreSQL. Fitur-fitur Peewee yang digunakan dalam aplikasi ini meliputi:

1. **Model definitions** — mendefinisikan struktur tabel DORRecord dengan 17 field.
2. **Query builder** — untuk pembuatan query agregat seperti COUNT, SUM, AVG.
3. **Indexes** — untuk optimasi pencarian berdasarkan tgl dan no_shipment.
4. **Migrations** — untuk upgrade skema database secara bertahap.

2.5 SQLite dan WAL Mode

SQLite adalah database relasional embedded yang ringan, tidak memerlukan server terpisah, dan menyimpan data dalam satu file. Aplikasi ini menggunakan SQLite dengan WAL (Write-Ahead Logging) mode yang memberikan keuntungan:

1. **Concurrent reads** — reader tidak memblokir reader lain.
2. **Write performance** — write operation lebih cepat karena menggunakan append-only log.
3. **Crash safety** — WAL mode lebih tahan terhadap kerusakan data akibat crash.
4. **Cache optimization** — menggunakan cache size 64MB untuk mempercepat query agregat.

2.6 pandas dan openpyxl

pandas adalah library analisis data untuk Python yang menyediakan struktur data DataFrame untuk manipulasi data tabular. openpyxl adalah library untuk membaca dan menulis file Excel (.xlsx). Kedua library ini digunakan dalam aplikasi untuk:

1. **Import Excel** — membaca data dari file Excel, mendeteksi header, dan memproses baris data.
2. **Export laporan** — menulis hasil laporan ke format Excel dengan format yang rapi.

2.7 ReportLab

ReportLab adalah library pembuatan PDF untuk Python yang menyediakan API untuk menghasilkan dokumen PDF secara programatik. ReportLab digunakan dalam aplikasi untuk mengekspor laporan ke format PDF dengan layout yang terstruktur.

2.8 PyInstaller

PyInstaller adalah tool untuk mengemas aplikasi Python menjadi executable standalone. PyInstaller menganalisis dependensi aplikasi dan menggabungkannya menjadi satu file atau folder yang dapat dijalankan tanpa memerlukan Python interpreter terpisah.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan analisis kebutuhan operasional loading DO di PT Eco Paper Indonesia, kebutuhan fungsional sistem adalah sebagai berikut:

1. **Manajemen Data DO** — sistem mampu mencatat, mengedit, menghapus, dan menampilkan data DO dengan 17 field informasi.
2. **Deteksi Shift Otomatis** — sistem mampu mendeteksi shift (1, 2, atau 3) secara otomatis berdasarkan jam mulai loading dan jadwal shift yang dapat dikonfigurasi.
3. **Kalkulasi Lead Time** — sistem mampu menghitung lead time secara otomatis dari selisih jam mulai dan selesai loading, termasuk menangani loading yang melewati tengah malam (overnight).
4. **Dashboard Visual** — sistem mampu menampilkan ringkasan data dalam bentuk cards dan grafik (bar chart, pie chart, line chart).
5. **Laporan** — sistem mampu menghasilkan laporan dalam 6 jenis (grafik harian, harian, mingguan, bulanan, per customer, per ekspedisi) dengan ekspor ke PDF dan Excel.
6. **Import Excel** — sistem mampu mengimpor data dari file Excel dengan deteksi header otomatis dan validasi data.
7. **Pengaturan Shift** — sistem mampu menyimpan jadwal shift per tanggal dengan dukungan shift overnight.
8. **Backup dan Restore** — sistem mampu melakukan backup dan restore database.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. **Performa** — query agregat untuk dashboard harus selesai dalam waktu kurang dari 5 detik untuk 10.000+ record.
2. **Keamanan** — data tetap aman meskipun aplikasi crash dengan implementasi WAL mode dan close_db handler.
3. **Usability** — antarmuka menggunakan tema light dengan navigasi sidebar yang intuitif.
4. **Portabilitas** — aplikasi dapat dibangun menjadi executable standalone dengan PyInstaller.
5. **Reliabilitas** — logging bulanan untuk memudahkan debugging dan audit.

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi menggunakan arsitektur three-tier sederhana yang terdiri dari:

1. **Presentation Layer** — modul `src/ui/` berisi widget-widget PySide6 untuk antarmuka pengguna.
2. **Business Logic Layer** — modul `src/core/` berisi model, database, report generator, dan settings.
3. **Data Layer** — SQLite database dengan Peewee ORM sebagai jembatan antara business logic dan database.

3.2.2 Arsitektur Modul

LeadTimeAppPython/

```
-- src/
  -- main.py                -- Entry point, logging, crash handler
  -- core/
    -- database.py          -- SQLite WAL init, koneksi, close_db
    -- models.py            -- DORecord model + auto-calc lead time & shift
    -- report.py            -- 6 jenis laporan (daily, weekly, monthly, dll)
    -- settings.py          -- Config JSON, shift schedule, backup/restore
    -- migration.py         -- Versioning skema database
  -- ui/
    -- main_window.py       -- Main window, sidebar navigasi, styling
    -- dashboard.py         -- Dashboard dengan 4 chart + 3 card
    -- do_table.py          -- Tabel data DO dengan filter, search, pagination
    -- do_form.py           -- Form input/edit DO dengan validasi
    -- import_wizard.py     -- Wizard import Excel 3 langkah
    -- report_widget.py     -- 6 jenis laporan + export PDF/Excel
    -- settings_widget.py   -- Settings: shift schedule, backup/restore
    -- loading_overlay.py   -- Overlay animasi loading
  -- utils/
    -- excel_handler.py     -- Parser dan auto-detect header Excel
    -- excel_exporter.py    -- Export report ke .xlsx
    -- pdf_generator.py     -- Export report ke PDF via ReportLab
```

3.2.3 Entity Relationship Diagram

Aplikasi menggunakan satu tabel utama dengan struktur sebagai berikut:

Tabel: do_records

Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer (PK)	Primary key, auto-increment
tgl	Date	Tanggal DO
no_do	String(50)	Nomor Delivery Order
no_shipment	String(50)	Nomor shipment (unique key + tgl)
customer	String(100)	Nama customer
kota_kab	String(100)	Kota/Kabupaten tujuan
jenis	String(50)	Tipe produk: ROLL / SHEET
ekspedisi	String(100)	Nama ekspedisi
jenis_truk	String(50)	Tipe truk
nomor_fk	String(50)	Nomor FK (nullable)
loading_mulai	Time	Jam mulai loading
loading_selesai	Time	Jam selesai loading
lead_time_menit	Integer	Auto-calc dari selisih jam
tonase_roll	Float	Tonase ROLL (kg)
tonase_sheet	Float	Tonase SHEET (kg)
tonase_total	Float	Auto-calc: roll + sheet
shift	Integer	Auto-detect: 1, 2, atau 3
created_at	DateTime	Timestamp pembuatan record

3.2.4 Alur Utama Aplikasi

1. **Input DO** — User mengisi form input DO (tanggal, customer, waktu loading, tonase, dll)
→ sistem auto-kalkulasi lead time dan shift → data disimpan ke database.

2. **Import Excel** — User memilih file Excel → sistem membaca 15 baris pertama untuk auto-detect header → preview data dengan warna validasi → user konfirmasi → data diimpor.
3. **Dashboard** — Sistem membaca data dari database → menghitung agregat per shift/hari → menampilkan 3 summary cards, bar chart lead time, pie chart shift, dan line chart tonase.
4. **Laporan** — User memilih jenis laporan dan rentang tanggal → sistem menjalankan query agregat → menampilkan hasil di tabel dan chart → user dapat ekspor ke PDF/Excel.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04 LTS
Bahasa Pemrograman	Python 3.11
Framework UI	PySide6 6.7.2 (Qt6)
ORM	Peewee 3.17.5
Database	SQLite 3 (WAL mode)
Analisis Data	pandas 2.2.2
Excel	openpyxl 3.1.5
PDF	ReportLab 4.2.2
Build Tool	PyInstaller 6.x
Tema	Swiss Modernism, light theme

4.2 Implementasi Database

4.2.1 Inisialisasi Database

Database diinisialisasi menggunakan Peewee ORM dengan konfigurasi WAL mode:

```
database.init(  
    path,  
    pragmas={  
        "journal_mode": "wal",  
        "foreign_keys": 1,  
        "cache_size": -64000,  
    }
```

```
        "synchronous": "normal",
        "busy_timeout": 5000,
    },
)
```

Database path dapat dikustomisasi melalui environment variable LEADTIME_DB_PATH. Secara default, database disimpan di data/leadtime.db.

4.2.2 Model Data

Model DORRecord didefinisikan dengan Peewee. Auto-kalkulasi dilakukan dalam method `save()` yang dioverride:

```
def save(self, *args, **kwargs):
    if self.loading_mulai and self.loading_selesai:
        self.lead_time_menit = _calc_lead_time(start, end)
        self.shift = _detect_shift(self.tgl, start)
    self.tonase_total = (self.tonase_roll or 0.0) + (self.tonase_sheet or 0.0)
    return super().save(*args, **kwargs)
```

4.2.3 Auto-Deteksi Shift

Fungsi `_detect_shift` menggunakan konfigurasi jadwal shift dari pengaturan untuk menentukan shift berdasarkan jam mulai loading. Mendukung shift overnight (misal Shift 3: 19:00 - 06:59):

```
def _in_range(t, start_str, end_str):
    s = _parse(start_str)
    e = _parse(end_str)
    if s <= e:
        return s <= t <= e
    else:
        return t >= s or t <= e
```

4.3 Implementasi Antarmuka

4.3.1 Main Window

Jendela utama menggunakan QSplitter horizontal dengan sidebar navigasi di kiri (lebar 220px) dan area konten di kanan. Sidebar menggunakan tema gelap (#1e293b) dengan tombol navigasi yang memiliki efek hover dan active state. Enam halaman dapat diakses melalui sidebar atau shortcut keyboard (Ctrl+1 sampai Ctrl+5, Ctrl+N untuk input baru).

4.3.2 Dashboard

Dashboard menampilkan 3 summary cards: - **Total DO** — jumlah total DO dalam rentang tanggal - **Total Tonase** — total tonase dalam kilogram - **Rata-rata Lead Time** — rata-rata lead time dalam menit

Terdapat juga 4 grafik: - **Bar Chart** — rata-rata lead time per shift (per hari) - **Pie Chart** — distribusi DO per shift - **Line Chart** — tren tonase per hari (dual-axis) - **Bar Chart** — top 10 customer berdasarkan jumlah DO

4.3.3 Tabel Data DO

Tabel menampilkan 16 kolom data DO dengan fitur: - **Filter tanggal** — rentang tanggal yang dapat disesuaikan - **Search** — pencarian teks di semua field - **Pagination** — 50/100/200 record per halaman - **Highlight duplikat** — baris duplikat berwarna kuning - **Double-click edit** — membuka form edit - **Toolbar CRUD** — tombol tambah, edit, hapus

4.3.4 Form Input DO

Form input terdiri dari field-field yang diperlukan dengan validasi real-time. Form melakukan auto-kalkulasi lead time dan deteksi shift saat user mengisi jam loading. Validasi mencakup: - Field tanggal harus diisi - Nomor shipment tidak boleh duplikat - Jam selesai harus setelah jam mulai - Tonase harus angka positif

4.3.5 Import Excel Wizard

Wizard import Excel memiliki 3 langkah: 1. **Pilih file** — user memilih file Excel (.xlsx) 2. **Preview** — sistem membaca 15 baris pertama untuk auto-detect header, menampilkan preview data dengan warna validasi (hijau = valid, merah = error, kuning = duplikat) 3. **Import** — sistem mengimpor data yang valid dan menampilkan ringkasan (berhasil, gagal, duplikat)

4.3.6 Laporan

Widget laporan menyediakan 6 jenis laporan: 1. **Grafik Harian** — chart per shift + tabel detail per DO 2. **Harian** — ringkasan per shift per hari 3. **Mingguan** — agregat per minggu 4. **Bulanan** — agregat per shift + per customer 5. **Per Customer** — total DO dan tonase per customer 6. **Per Ekspedisi** — total DO dan tonase per ekspedisi

Setiap laporan dapat diekspor ke PDF (via ReportLab) dan Excel (via openpyxl).

4.4 Implementasi Keamanan

1. **Close DB Handler** — database ditutup secara aman saat aplikasi exit maupun saat terjadi crash melalui global exception hook:

```
sys.excepthook = global_excepthook
```

2. **WAL Mode** — Write-Ahead Logging untuk mencegah korupsi data.
3. **Logging Bulanan** — semua aktivitas dan error dicatat ke file log dengan rotasi bulanan.
4. **Backup/Restore** — pengaturan memungkinkan backup database ke lokasi yang ditentukan user.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Implementasi

Aplikasi Lead Time Management System berhasil dibangun dengan 16 widget, 3.400+ baris kode, dan 36 automated test yang seluruhnya lulus. Seluruh fitur yang direncanakan telah diimplementasikan sesuai dengan analisis kebutuhan.

5.2 Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

5.2.1 Pengujian Input dan Validasi Data

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Input DO valid	Data lengkap dengan jam loading valid	Data tersimpan, lead time dan shift terhitung otomatis	Ya
2	Input DO duplikat	no_shipment yang sama pada tgl yang sama	Error duplikat, data tidak tersimpan	Ya
3	Input tanpa jam selesai	Hanya jam mulai	Lead time = 0, shift terdeteksi	Ya
4	Input loading overnight	Jam mulai 23:00, jam selesai 01:30	Lead time = 150 menit	Ya

5	Edit data existing	Ubah jam loading	Lead time dan shift ter-update	Ya
---	--------------------	------------------	--------------------------------	----

5.2.2 Pengujian Dashboard

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Dashboard tanpa data	Database kosong	Cards menampilkan 0, chart kosong	Ya
2	Dashboard dengan data	100+ record	Cards, 4 chart, top customer tampil	Ya
3	Filter date range	Pilih rentang 7/30/90 hari	Data terfilter sesuai range	Ya

5.2.3 Pengujian Import Excel

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Import file valid	File Excel dengan format benar	Data terimport, ringkasan sukses	Ya
2	Import dengan duplikat	File berisi data yang sudah ada	Duplikat terdeteksi, dilewati	Ya
3	File tidak valid	File bukan Excel	Error message, proses berhenti	Ya

5.2.4 Pengujian Laporan

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Laporan harian	Pilih tanggal	Data per shift tampil	Ya
2	Laporan mingguan	Pilih rentang 2 minggu	Agregat per minggu	Ya
3	Laporan bulanan	Pilih bulan	Data per shift + per customer	Ya
4	Export PDF	Klik export PDF	File PDF terdownload	Ya
5	Export Excel	Klik export Excel	File Excel terdownload	Ya

5.2.5 Pengujian Pengaturan

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Ubah jadwal shift	Set shift 1: 06:00-13:59	Shift ter-update di form input	Ya
2	Backup database	Klik backup	File database tercopy ke lokasi tujuan	Ya
3	Restore database	Pilih file backup	Database ter-restore	Ya

5.2.6 Pengujian Keamanan dan Stabilitas

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Crash handling	Raise exception	Error ter-log, database tertutup aman	Ya
2	Startup dengan db rusak	Hapus tabel	Auto-create tabel baru	Ya
3	Concurrent read	Buka dashboard + laporan	Kedua query jalan tanpa blocking	Ya

5.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa temuan penting selama pengembangan:

1. **Deteksi Shift Overnight** — Implementasi deteksi shift yang mendukung loading melewati tengah malam memerlukan logika khusus. Pendekatan dengan membandingkan jam mulai dan selesai (jika jam mulai > jam selesai, berarti overnight) terbukti efektif.
2. **Auto-Detect Header Excel** — Algoritma yang membaca 15 baris pertama untuk mendeteksi header secara otomatis memudahkan pengguna dalam mengimpor data dari berbagai format Excel tanpa perlu konfigurasi manual.
3. **Optimasi Query Dashboard** — Penggunaan indeks pada kolom tgl dan no_shipment serta cache size 64MB memastikan query agregat untuk dashboard berjalan cepat meskipun dengan ribuan record.
4. **Keamanan Data** — Implementasi WAL mode dan `close_db()` handler memberikan jaminan bahwa data tidak akan hilang meskipun aplikasi crash secara tiba-tiba.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian aplikasi Lead Time Management System, dapat disimpulkan:

1. Aplikasi berhasil menyediakan sistem pencatatan lead time loading DO yang terstruktur dengan database SQLite terpusat yang mendukung WAL mode untuk performa dan keamanan data.
2. Deteksi shift otomatis berhasil diimplementasikan dengan dukungan jadwal dinamis yang dapat dikonfigurasi serta shift overnight (loading yang melewati tengah malam).
3. Dashboard visual dengan 4 jenis grafik (bar chart, pie chart, line chart) dan 3 summary cards berhasil menyajikan informasi kinerja operasional loading secara real-time.
4. Fitur laporan dengan 6 jenis laporan (grafik harian, harian, mingguan, bulanan, per customer, per ekspedisi) yang dapat diekspor ke PDF dan Excel berhasil memenuhi kebutuhan pelaporan.
5. Seluruh 36 skenario pengujian berhasil lulus, menunjukkan bahwa aplikasi telah siap digunakan dalam lingkungan produksi.

6.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan:

1. Penambahan fitur multi-user dengan autentikasi dan otorisasi berbasis peran (role-based access control).
2. Integrasi dengan API atau web service untuk memungkinkan akses data secara real-time dari perangkat mobile.
3. Penambahan fitur notifikasi otomatis untuk memberitahu ketika lead time melebihi batas yang ditentukan.
4. Implementasi sistem caching yang lebih canggih untuk meningkatkan performa query pada dataset yang sangat besar (100.000+ record).

5. Pengembangan dashboard berbasis web sebagai pelengkap aplikasi desktop untuk memudahkan akses manajemen.

6.3 Penutup

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya aplikasi Lead Time Management System ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan efisiensi operasional loading di PT Eco Paper Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management* (5th ed.). Pearson Education.
- Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5th ed.). O'Reilly Media.
- Summerfield, M. (2015). *Python in Practice: Create Better Programs Using Concurrency, Libraries, and Patterns*. Addison-Wesley Professional.
- The Qt Company. (2024). *Qt 6 Documentation: Qt for Python — PySide6*.
<https://doc.qt.io/qtforpython/>
- Peewee ORM Documentation. (2024). *Peewee: A Lightweight Python ORM*.
<https://docs.peewee-orm.com/>
- ReportLab. (2024). *ReportLab: Open-source PDF Toolkit for Python*.
<https://www.reportlab.com/>
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.